概率论第三次习题课题目

17th Apr.

教材习题三

第 27、43、46 题，详见教材。

补充题 1

在可列重 Bernoulli 试验中（单次成功概率为 p），以 ξ_k 表示直到第 k 次成功的等待时间，试求 (ξ_1, ξ_2) 的：

(1) 联合分布；

(2) 边际分布。

补充题 2

设随机变量 ξ_1, ξ_2 相互独立，对 $i = 1, 2$ 服从参数为 λ 的 Poisson 分布，试求：

(1) $\xi_1 + \xi_2$ 的分布；

(2) 已知 $\xi_1 + \xi_2 = n$ 时的条件分布。

补充题 3

设随机变量 ξ, η 独立同服从参数 $\lambda = 1$ 的指数分布，试证：$\xi + \eta$ 与 $\frac{\xi}{\xi+\eta}$ 相互独立。

补充题 4

设随机变量 ξ, η 相互独立，ξ 服从 $p = 1/2$ 的 Bernoulli 分布，η 服从区间 $(0, 1)$ 上的均匀分布，试求以下随机变量的分布函数：

(1) $\xi + \eta$；

(2) $\xi/2 + \eta$；

(3) $\xi\eta$。

补充题 5

用 $[x]$ 表示不小于实数 x 的最小整数（即上取整）。设 X 服从参数为 $\lambda(\lambda > 0)$ 的指数分布。

(1) 求 $Y = [X]$ 的分布律;

(2) 求 $Z = Y - X$ 的分布密度;

(3) Y 与 Z 是否独立?

补充题 6

(1) 设 X, Y 都独立服从 $N(0,1)$，求

$$\sqrt{X^2+Y^2}, \frac{X}{Y}$$

二者的分布.

(2) 设变换

$$X_1 = \sqrt{-2\ln U_1}\cos(2\pi U_2), \qquad X_2 = \sqrt{-2\ln U_1}\sin(2\pi U_2)$$

其中 U_1, U_2 独立同分布且都服从 $(0,1)$ 区间上的均匀分布. 请证明 X_1 和 X_2 是独立的 $N(0,1)$ 随机变量.